천막 부스 배치 예시

실제 천막 크기·전원 위치·현장 지침에 맞춰 조정하는 배치 예시입니다. 고정된 치수나 필수 동선이 아닙니다.



입구: 부스 소개·활동 안내·연구소 접속 QR
옆면: 안전 포스터 / 후면: 포토존
책상: 실험대 표지·설명판·정리 트레이 이름표

혼잡하면 체험 인원을 줄이고, 학생 연구원이 다음 자리로 안내합니다.

인쇄·설치 안내

01 · 천막 포스터

A2 단면 · 필요하면 A3 축소

입구: 소개·활동·접속 QR / 실험: 안전·만들기 / 촬영: 포토존

02 · 실험대 표지

A3 단면 · 책상 위/뒤쪽

7장 중 운영하는 실험만 골라 설치

03 · 앞뒤 설명판

A4 가로 · 한 실험에 2쪽

앞=참가자, 뒤=진행자 / 실험별 1세트 권장

04 · 현장 표찰·소품

A4 단면 · 필요한 쪽만

화살표·트레이 라벨·이름표는 잘라 사용

05 · 운영 가이드

A4 단면 · 진행자 보관

교사/진행 학생이 함께 확인

코팅: 설명판은 2장을 인쇄해 등을 맞대고 코팅해도 됩니다. 양면은 A4 가로·짧은 쪽 넘김으로 시험 1세트를 확인하세요.
설치: 코팅 테두리에 승인된 집게·고정구를 사용하세요. 전선·조명에는 걸지 말고, 구조체에 무거운 물건을 매달지 않습니다. 통로·시야를 비우고 바람에 흔들리지 않게 고정합니다.

개장 전 점검

- ☐ 천막 배치와 이동·대기 통로를 현장 담당자와 확인했다.
- ☐ 가벼운 게시물을 안정적으로 고정하고 시야·출구를 확보했다.
- ☐ 책상과 기구가 흔들리지 않으며 전선에 발이 걸리지 않는다.
- ☐ 에너지스틱의 작동과 정전기 캔의 이동을 미리 시험했다.
- ☐ 플라즈마볼·형광등의 파손과 전원부 상태를 교사가 확인했다.
- ☐ 강한 자석과 작은 부품은 관리할 트레이를 마련했다.
- ☐ 코일 열차 전지는 연결하지 않은 상태로 대기시켰다.
- ☐ 실물 황금 나침반이 현장 방향·전지 연결에서 작동한다.
- ☐ 구리관에서 자석이 내려오며 하단 받침이 안정적이다.
- ☐ 만들기 재료와 샘플 회로의 극성·연결·작동을 확인했다.
- ☐ 기기에서 QR 접속·캐릭터 이동·구역별 활동 진행을 확인했다.
- ☐ 학생 연구원별 담당 실험·휴식 교대·교사 호출 방법을 정했다.
- ☐ 점검 필요 기구 보관 장소와 정리 도구를 마련했다.

확인자: _____ 확인 시각: _____

학생 연구원 역할과 안내

입구 안내

기기 접속·캐릭터 이동 안내, 대기·현장 이동 안내

실험 진행

결과 예상 → 조작 안내 → 결과 관찰 → 원리 설명

만들기 지원

부품 확인, 극성·접점 확인, 쓰기·읽기 작동 점검

정리·안전

교대 지원, 기구 복귀, 작은 부품·발열·혼잡 확인

공통 시작 멘트

**“안녕하세요. HNR 연구소의 학생 연구원입니다.
기기로 연구소에 접속해 주세요.
캐릭터 이동과 체험 방법을 안내하겠습니다.”**

모르면: “담당 교사에게 확인하겠습니다.”
마칠 때: “관찰한 결과를 확인하고 기구를 정리해 주세요. 다음 이동을 안내하겠습니다.”

혼잡·기구 이상 대응

줄이 길어졌을 때

대기 표찰을 세우고 입구 담당이 다음 참가자를 안내합니다. 설명을 생략하지 않고, 진행자 안내 없이 여러 명이 기구에 손대지 않도록 합니다.

전지·코일이 뜨거울 때

체험을 멈추고 교사를 부릅니다. 교사가 연결을 분리하고 충분히 식힌 뒤 상태를 확인합니다. 뜨거운 부품을 참가자에게 건네지 않습니다.

유리 파손·전원 이상

체험을 멈추고 참가자를 기구에서 떨어진 곳으로 안내합니다. 교사에게 즉시 알리고 학생이 깨진 조각을 직접 줍지 않습니다.

장치가 작동하지 않을 때

점검 중 표찰을 세우고 예비 설명판으로 원리를 안내합니다. 학생 연구원은 안전한 접점·위치 확인만 하고 전원 장치를 분해하지 않습니다.

어린 참가자·도움이 필요한 참가자

보호자 또는 교사와 함께 참여 방법을 조정합니다. 작은 부품과 강한 자석은 진행자가 관리하고, 보기만 하는 참여도 가능합니다.

마감·정리 점검

- [ ] 참가자에게 종료를 알리고 대기 줄이 남아 있지 않은지 확인했다.
- [ ] 교사가 플라즈마볼과 전원 기구를 끄고 연결을 분리했다.
- [ ] 전지·자석·코일을 분리하고 뜨거운 부품이 없는지 확인했다.
- [ ] 기억 회로의 전원을 분리하고 남은 부품을 종류별로 정리했다.
- [ ] 작은 자석·전지·부품을 찾아 종류별로 분리해 보관했다.
- [ ] 형광등·구리관·나침반 등 파손 여부를 확인했다.
- [ ] 점검이 필요한 기구를 표시하고 교사에게 전달했다.
- [ ] 책상과 바닥의 조각·테이프·쓰레기를 치웠다.
- [ ] 게시물과 고정구를 안전하게 회수했다.
- [ ] 운영 중 개선할 점과 추가 준비물을 기록했다.

다음 운영에 남길 메모